படிக அலையாக்கி (Crystal oscillator)

இது இரைச்சலற்ற உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகளை உற்பத்தி செய்து, அதிர்வெண் பண்பேற்றிக்கு அனுப்புகின்றது. இதற்காக படிக அலையாக்கியைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

அதிர்வெண் பண்பேற்றி (Frequency Modulator)

இந்நிலையில் செவியுணர் அலைகளும், வானொலி அதிர்வெண் அலைகளும் அதிர்வெண் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்டு பிறகு வானொலி அதிர்வெண் திறன் பெருக்கிக்கு அனுப்புகின்றது.

RF திறன் பெருக்கி (RF Power Amplifier)

இங்கே RF அலைகளின் திறன் பெருக்கம் செய்யப்பட்டு பரப்பி வானலைவாங்கிக்கு அனுப்புகின்றது.

பரப்பி வானலை வாங்கி (Transmitter Antenna)

இது பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட மின் அலைகளை மின்காந்த அலைகளாக மாற்றம் செய்து விண்வெளியில் பரப்புகின்றது.

3.4.1 வானொலி ஏற்பி (Radio Receiver)

பரப்பியிலிருந்து வரும் வானொலி அலைகளை ஏற்று ஒலியை மீண்டும் உருவாக்கும் சாதனம் வானொலி ஏற்பி ஆகும்.

அடிப்படைக் கொள்கைகள்

எல்லா வகையான வானொலி ஏற்பிகளிலும் கீழ்க்கண்ட கொள்கைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (Reception)

வானொலி அலைகளை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு வானலை வாங்கி தேவைப்படுகின்றது. இது ஏற்பியை வானொலி அலைகளுடன் இணைக்கின்றது.

தேர்ந்தெடுத்தல் (Selection)

பல்வேறு வானொலி நிலையங்களிலிருந்து விருப்பமான (Desired) வானொலி நிலையத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் ஆகும். இந்த வேலை, மின் தூண்டி – மின் தேக்கி ஒத்ததிர் வலையமைப்பு (LC Resonant network) மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

செயல்பாடுகள்

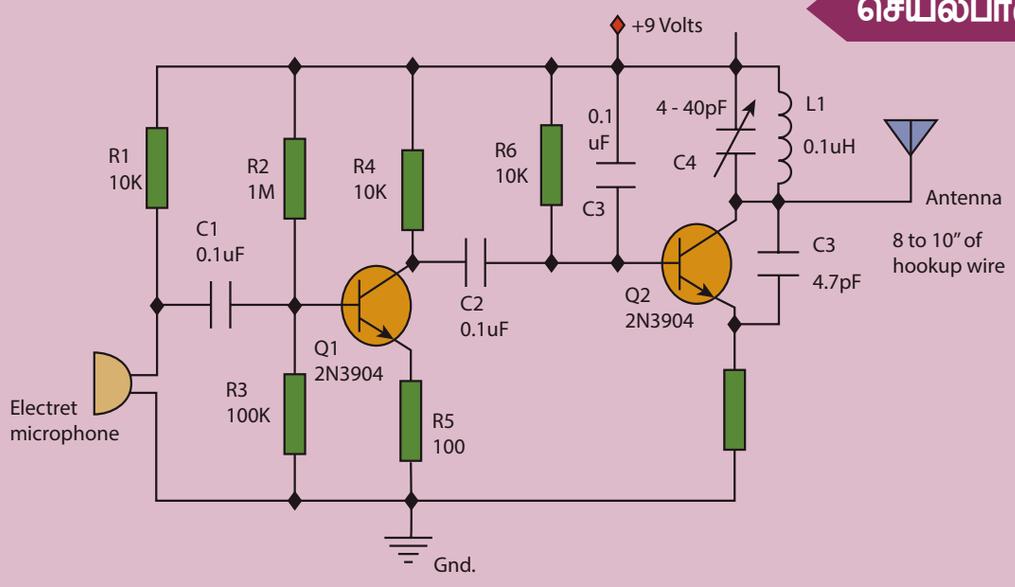


Fig 3.4 குறைந்ததிறன் அதிர்வெண் பண்பேற்றப்பரப்பி

குறைந்ததிறன் அதிர்வெண் பண்பேற்றப்பரப்பி சுற்று படம் 3.4 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. FM ஏற்பியைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கவும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 61 1/17/2020 3:06:06 PM